

VR 기반 공포·집중 감정 추정 실험 요약본 (졸업논문용 베이스)

1. 연구 개요

• 연구 목적

- VR 호러 게임 환경에서 참가자의 생리 신호(EDA, ECG/HRV, EMG) 와 행동 데이터(시선, 컨트롤러 조작) 를
동시 기록하고,
- 각 구간에 대응하는 감정 상태(집중, 공포, 놀람) 를 라벨링하여,
- 향후 감정 추정 모델(머신러닝/딥러닝) 학습에 사용할 수 있는 데이터셋을 구축하는 것.

• 타겟 감정 상태

- 집중(集中)
- 공포(恐怖)
- 놀람(驚き)

• 기본 아이디어

- 하나의 연속적인 VR 게임(폐병원/저택에서의 탈출/탐색)을 플레이하게 하면서,
- 각 레벨/이벤트에 대해 심리적으로 의도된 감정 상태를 유도하고,
- Unity와 BITalino 간 동기화된 이벤트 마커(event log) 를 기록하여, 생리·행동 신호와 매칭한다.

2. 하드웨어 / 소프트웨어 환경

- HMD: Meta Quest Pro
- VR 구현 환경: Unity
- Meta XR SDK / Oculus Integration
- XR Interaction Toolkit 3.x
- Meta XR Simulator(에디터 상 디버깅용)
- 생리 신호 측정: BITalino 보드
- 센서 채널 예시:
 - A1: EMG
 - A2: EDA
 - A3: ECG
- 샘플링 레이트: 1000 Hz (예시)
- 언어/통신
- Unity(C#) ↔ Python 간 TCP 소켓 통신
- Unity 측 스크립트: `BitalinoController.cs`
- Python 측 서버/로거: `bitalino_unity_server.py` (가칭)

3. 전체 실험 플로우 개요

실험 1세트는 크게 3개 Phase로 구성된다.

1. Phase 0 – Baseline(안정)

2. 어두움/공포 요소 없이, 정적인 화면을 응시하게 하여 생리 신호의 기준값(baseline)을 확보.

3. Phase 1 – 집중 과제 레벨

4. 밝은 실험실/트레이닝 룸 환경에서 타겟 맞추기(Go/No-Go) 유형의 과제를 수행.

5. 공포·놀람 요소 없이, "순수한 집중" 상태를 유도.

6. Phase 2 & Phase 3 – 공포·놀람 유도 호러 레벨

7. 어두운 저택 내부를 탐색하며 비커(피스) 수집.

8. 피스를 모으는 과정에서 BGM 변화·점프스케어 효과음·좀비 등장 등으로 공포·놀람 상태를 유도.

9. Phase2/Phase3는 같은 Unity 씬 안에서 상태만 전환하여 구현.

각 Phase 시작/종료, 주요 이벤트(피스 획득, 문 열림, 좀비 근접 등)는 모두 BITalino 쪽으로 텍스트 마커를 전송하여, 생리 데이터와 시간 동기화한다.

4. Phase 0 – Baseline (안정 상태 측정)

4.1 목적

- 참가자별 EDA/HR/HRV/EMG의 기준값을 확보.
- 이후 레벨에서의 생리 반응을 상대적인 변화(Δ)로 분석하기 위한 기준.

4.2 구현 및 진행 방식

- Unity 씬: Phase0
- 심플한 방 또는 검은 화면 + 중앙에 고정된 십자(+)나 간단한 텍스트.
- 컨트롤러 조작은 baseline 동안 필요 없음.
- 시작 절차
 - 화면에 "Right Trigger를 눌러 실험을 시작" 패널 표시.
 - 참가자가 오른손 트리거 버튼을 누르면:
 - Unity → BITalino: START (생리 데이터 기록 시작)
 - Unity → BITalino: PHASE0_BASELINE_START 마커 전송

- Baseline 타이머(예: 60초) 시작.

• 카운트다운 UI

- Phase0Manager 에서 TextMeshPro를 이용해 남은 시간(초)을 화면에 표시.

• 종료 및 씬 전환

- 타이머가 0이 되면:

- Unity → BITalino: PHASE0_BASELINE_END 마커 전송
- Unity에서 Phase1 씬 로드.

5. Phase 1 – 집중(Go/No-Go 타겟 맞추기)

5.1 컨셉

- 밝은 트레이닝 룸/실험실에서, 규칙에 맞추어 타겟(구/원)을 맞추는 과제 수행.
- 공포/호러 요소 없음 → 집중 상태 라벨링용 데이터를 얻는 것이 목표.

5.2 게임 메커닉 (예시)

- 플레이어는 중앙 위치에서 구형 타겟을 바라보고, 오른손 레이/총으로 발사.
- 타겟은 파란색(Go) / 빨간색(No-Go) 등으로 구분.
- Go 타겟일 때 → 트리거를 눌러 맞추어야 함.
- No-Go 타겟일 때 → 쏘지 않고 기다리는 것이 정답.
- 타겟의 등장 순서는 랜덤이지만, 미리 정해진 리스트(예: 30 Trial)를 사용.

5.3 라벨 및 이벤트 로깅

Phase1Manager (가칭)에서 Trial 단위로 이벤트를 BITalino에 전송:

- Phase1 씬 진입: PHASE1_SCENE_START
- 과제 시작: PHASE1_TASK_START
- 각 Trial:
- Trial 시작(Go): P1_TRIAL_ONSET_GO
- Trial 시작(No-Go): P1_TRIAL_ONSET_NOGO
- 정답으로 맞췄을 때: P1_HIT_CORRECT
- 쏘면 안 되는 상황에서 쏜 경우(필요 시): P1_FALSE_ALARM
- 반응하지 않아야/해야 하는데 하지 않은 경우: P1_NO_RESPONSE
- 과제 종료: P1_TASK_END

5.4 감정 라벨링

- Phase1 전체 구간은 기본적으로 집중(1 = Focus) 라벨로 취급.
- Trial 온셋 ~ 반응까지의 구간을 세분화하여 집중도/긴장도의 변화 분석에 사용 가능.

6. Phase 2 & 3 – 저택 탐색, 피스 수집, 좀비 연출

Phase2/3는 같은 Unity 씬 안에서, `Phase23Manager` 의 상태에 따라 게임 진행과 공포 연출이 달라지는 구조.

6.1 기본 구조

- 환경: 어두운 저택 내부 복도/방 구조.
- 전체적인 조도는 낮추고, 플레이어는 손전등(Flashlight) 으로만 앞을 볼 수 있도록 설계.
- 손전등은 왼손 트리거를 누르고 있는 동안만 켜지도록 구성 가능.
- 목표: 저택 내부에서 비커(피스)를 4개 수집.
- 2개 수집: BGM이 더 불길한 분위기로 변화 (하지만 Phase2 상태).
- 3개 수집: 첫 번째 점프스케어 효과음(불쾌한 SFX1).
- 4개 수집: 두 번째 점프스케어 효과음(SFX2) 후, **Phase3 상태로 전환**.
- 게임 진행은 크게:
 - Phase2: 저택 탐색 + 피스 수집 중심 (공포 상태, 2)
 - 방안에 숨어있는 좀비를 조우하는 경우가 있음
 - Phase3: 좀비가 본격적으로 쫓아오는 추격 파트(강한 공포 및 놀람, 2/3)

6.2 피스(비커) 수집 설계

- 각 피스는 `Phase2Piece` 스크립트를 가진 오브젝트.
- 플레이어가 레이/트리거로 상호작용하면 `Collect()` 호출.
- `Collect()` 시:
 - BITalino: `P2_PIECE_n` (n=1..4) 마커 전송.
 - `Phase23Manager.OnPieceCollected()` 호출 → 개수에 따라 BGM/점프스케어/Phase3 전환 처리.
 - 피스 오브젝트는 `SetActive(false)` 처리.
- 1회차/2회차 레이아웃 분리
- 동일 참가자가 두 번 플레이할 경우, 피스/좀비 위치가 달라지도록 설계.
- `Phase23Manager.PlaySession` enum (`FirstPlay` / `SecondPlay`)를 사용.
- 각 회차별로 서로 다른 부모 오브젝트(`piecesSetFirst`, `piecesSetSecond`)에 피스를 배치하고, Start에서 회차 설정에 따라 한 세트만 활성화.

6.3 Phase2→Phase3 전환 로직

Phase23Manager.OnPieceCollected() 내부 처리 예시:

- 1개 수집: 연출 없음(또는 약한 SE)
- 2개 수집:
 - AudioManager.PlayPhase3Bgm() 호출 → 공포 분위기 BGM으로 전환.
- BITalino: P2_PIECE_2
- 3개 수집:
 - AudioManager.PlayJumpscare1()
- BITalino: P2_PIECE_3
- 4개 수집:
 - AudioManager.PlayJumpscare2()
- BITalino: P2_PIECE_4
- StartPhase3() 호출 → 상태를 Phase3로 변경.

StartPhase3()에서는:

- CurrentPhase = PhaseState.Phase3
- BITalino: PHASE3_START 마커 전송
- Phase3에서만 사용되는 오브젝트(좀비, 미로 진입부 등)를 활성화, Phase2용 오브젝트 일부 비활성화.

6.4 문 인터랙션 & 잠금 조건

- 문 오브젝트: DoorInteractable 스크립트 사용.
- 문을 여닫을 때: 회전 애니메이션 + 문 열림/닫힘 효과음(AudioManager.PlayDoorOpen/Close).
- BITalino: DOOR_OPEN, DOOR_CLOSE 마커 전송.
- 특정 문은 requireAllPieces = true로 설정하여, 피스를 4개 전부 모아야만 열리도록 가능.
- 조건을 만족하지 못하면 DOOR_LOCKED_NOT_ENOUGH_PIECES 같은 마커를 전송하도록 확장 가능.
- 최종 방 문:
- 피스를 4개 모은 후에만 열리는 문으로 설정.
- 문을 열고 최종 방에 진입했을 때 EXPERIMENT_END 마커를 전송하고, Unity 상에서도 "Game End" 텍스트 표시.
- 특정문은 좀비가 있는 방이라 그때 추가적인 브금

6.5 좀비 연출 (Phase3 추격 파트)

- 좀비 위치도 피스와 마찬가지로 1회차/2회차용 세트를 분리 (zombiesSetFirst, zombiesSetSecond).
- ZombieChase 스크립트로 플레이어 추격:
- Phase3 상태(CurrentPhase == Phase3)일 때만 동작.

- 일정 거리 이상에서는 플레이어 쪽으로 이동.

- 플레이어와의 거리가 `stopDistance` 이하가 되었을 때의 동작:

1. 첫 번째 접근:

2. 일정 시간(`firstWaitTime`) 동안 멈추어 플레이어를 바라보기.

3. BITalino: `P3_ZOMBIE_NEAR_1` 마커 전송.

4. 이후 다시 추격.

5. 두 번째 접근:

6. 다시 `stopDistance` 이내에 들어오면, 상태를 `FinalStop`으로 전환.

7. BITalino: `P3_ZOMBIE_NEAR_2` 마커 전송.

8. 이후에는 계속 그 자리에서 플레이어를 바라보기만 하고 이동하지 않음.

- 좀비 응시 이벤트: `ZombieGazeLogger`

- 플레이어 카메라의 Forward 벡터와 좀비 방향 벡터 각도가 특정 기준 이하(예: 10도)로, 일정 시간 이상 유지될 때:

- BITalino: `P3_ZOMBIE_LOOK_1` 마커 전송.

- 이를 통해 "좀비를 정면으로 응시한 순간"을 생리 반응과 연결할 수 있음.

7. Unity – BITalino 연동 및 이벤트 로그 구조

7.1 Unity 측: BitalinoController.cs

- 싱글톤 + `DontDestroyOnLoad` 오브젝트로 구현.

- 주 역할:

- 실험 시작 시 Python 서버에 TCP 연결 (`TryConnect()`).

- 문자열 커맨드(이벤트명)를 `writer.WriteLine(cmd)` 로 전송.

- 실험 종료 시 `STOP` 전송 및 소켓 정리.

- 주요 전송 커맨드 예시:

- `START`, `STOP`

- `PHASE0_BASELINE_START`, `PHASE0_BASELINE_END`

- `PHASE1_SCENE_START`, `PHASE1_TASK_START`, `P1_TRIAL_ONSET_GO` 등

- `PHASE2_SCENE_START`, `P2_PIECE_1` ... `P2_PIECE_4`

- `PHASE3_START`, `P3_ZOMBIE_NEAR_1`, `P3_ZOMBIE_NEAR_2`, `P3_ZOMBIE_LOOK_1`

- `DOOR_OPEN`, `EXPERIMENT_END` 등

7.2 Python 측: BITalino + 이벤트 로그

- Python 서버는 다음을 수행:

- TCP 서버로 Unity의 커맨드 수신 (`START`, `STOP`, 기타 이벤트).

- **START** 수신 시 BITalino 연결 및 측정 시작.
- 주기적으로 BITalino에서 샘플을 읽어 버퍼에 저장, 실시간 그래프로 표시.
- Unity에서 오는 문자열 커맨드를 **이벤트 CSV**로 기록.
- 이벤트 로그 포맷 예시(CSV):

```
unix_time, sample_index, label
1769099844.649,14500,PHASE0_BASELINE_START
1769099854.654,24500,PHASE0_BASELINE_END
1769099854.845,24700,PHASE1_SCENE_START
1769099860.142,30000,PHASE1_TASK_START
1769099863.653,33500,P1_TRIAL_ONSET_GO
...
1769099921.116,91000,PHASE2_SCENE_START
1769099945.709,115600,P2_PIECE_2
1769099958.370,128200,P2_PIECE_4
1769099958.372,128200,PHASE3_START
1769099961.088,130900,DOOR_OPEN
1769099963.511,133400,EXPERIMENT_END
1769099963.516,133400,STOP
```

- **sample_index** 는 BITalino 측 샘플 인덱스(또는 내부 카운터)로, 생리 데이터와 Unity 이벤트를 동일 시간축에 매핑하는 데 사용.

8. 감정 라벨링 정책(초안)

실험에서 얻은 시간축을 기반으로, 각 구간에 대해 다음과 같이 감정 레이블을 부여하는 것을 상정:

- **Baseline:** 0 = Rest
- **Phase1 전체:** 1 = 집중(Focus)
- **Phase2 (저택 탐색·피스 수집):** 기본적으로 2 = 공포(Fear)
- **Phase3 (좀비 추격):**
 - **PHASE3_START** 이후 \~ 좀비의 첫 근접 전까지: 공포(2)
 - **P3_ZOMBIE_NEAR 1** 전후, **P3_ZOMBIE_LOOK_1** 직후 수 초 구간: 공포 + 놀람 혼합 구간.
 - 필요 시, **놀람(3)** 은 **점프스케어 SFX 발생 직후 0\~3초 구간**이나 **P3_ZOMBIE_LOOK_1** 직후로 한정하여 사용.

자세한 레이블 정의는 졸업논문 작성 시, **선행연구의 감정 분류 체계(예: 공포/놀람의 구분, arousal/valence 차원)** 와 비교하여 논리적으로 정리 가능.

9. 사후 설문(Subjective Rating) 개요

- 실험 종료 후, 참가자에게 각 장면/이벤트에 대한 **주관적 공포·놀람·긴장도**를 1\~7점으로 평가하게 함.
- 주요 문항은 다음과 같은 트리거와 매핑:
- **PHASE2_SCENE_START** → 저택 탐색 시작 시 공포/불안도.
- **P2_PIECE_2** → BGM 변화 후 공포 증가 정도.

- P2_PIECE_3, P2_PIECE_4 → 점프스케어 연출에서의 놀람 정도.
- P3_ZOMBIE_NEAR_1, P3_ZOMBIE_NEAR_2 → 첫/두 번째 근접 시 공포/긴장도.
- P3_ZOMBIE_LOOK_1 → 좀비를 정면으로 본 순간의 혐오·공포 수준.
- EXPERIMENT_END → 종료 시 해방감(긴장 해소 정도).

이러한 **주관 평가값**을 생리·행동 데이터와 함께 분석함으로써,
 “특정 연출/이벤트가 실제로 참가자에게 어느 정도 공포/놀람을 유발했는가”를 정량적으로 논의할 수 있음.

10. 졸업논문 구성 시 활용 포인트

다른 AI/툴이 이 요약을 바탕으로 졸업논문을 작성할 때, 다음과 같은 구조를 채택하는 것이 자연스럽다.

1. 서론
2. 공포/감정 연구에서 VR의 장점
3. 생리 신호 + VR/게임 기반 감정 유도 실험의 필요성
4. 본 연구의 목적(멀티모달 데이터로 공포·집중·놀람 상태 분석)
5. 관련 연구
6. 공포/놀람 유도 실험 프로토콜
7. BITalino, VR+EDA/ECG/EMG 연구 사례
8. VR 호러/게임을 이용한 감정 유도 연구
9. 시스템 설계
10. 하드웨어 구성(Meta Quest Pro, BITalino)
11. Unity-Python-BITalino 연동 구조(TCP, 이벤트 마커)
12. 실험 환경 및 게임 레벨 설계
13. Phase0/1/2/3의 구체적 시나리오, 맵 구조, 상호작용 방식
14. 각 Phase/이벤트가 어떤 감정 상태를 유도하도록 설계되었는지 논리적으로 설명.
15. 데이터 수집 및 라벨링 방법
16. 생리 데이터 처리, 이벤트 로그 구조, 시간 동기화
17. 감정 라벨링 정책(Phase 기반, 이벤트 기반, 사후 설문 기반)
18. 실험 결과 및 분석(향후 작업)
19. 참가자 수, 설문 결과 분포

20. 각 이벤트 전후의 EDA/HRV/EMG 변화

21. 집중 vs 공포 vs 놀람 구간 비교 등.

22. **고찰 및 향후 과제**

23. 레벨 디자인의 한계, 공포 강도 조절 문제

24. 시선 추적 데이터 본격 활용(향후 과제)

25. 머신러닝 모델 구축 계획(예: 시계열 분류, 다중 레이블 분류 등).

이 요약본을 그대로 입력으로 주면, 다른 AI가 **논문 형식(서론~결론)**으로 확장해 나가기 좋도록 구성되어 있다.